IV. Orvosi-élettani Nobel-díj 2013 11 pont

A Nobel-díjat odaítélő bizottság sajtóközleménye szerint az idén nyertes három sejtbiológus a vezikulumok (membránhólyagocskák) által véghezvitt transzporttal (szállítással) kapcsolatos felfedezéseikért kapták az élettudományi díjat.

„A Nobel-bizottság közleménye szerint a különböző anyagok sejten belüli és sejtek közötti szállításának módját fejtette meg a három tudós. A sejtek különböző anyagokat gyártanak, amelyek közül egyeseket a sejten belül kell a gyártás helyétől a felhasználás helyére szállítani (pl. enzimek), míg másokat a sejten kívüli tér meghatározott részéhez kell juttatni, ahol pl. mint hormonok a véráramba kerülnek, netán mint idegi ingerületátvivő anyag játszanak szerepet. ….

Randy Schekman a ’70-es években … élesztősejteket használva vizsgálta e transzportmechanizmus genetikai hátterét. James Rothman a ’80-as évek óta vizsgálja a membránhólyagok általi transzport működését emlős sejtekben. Felfedezte, hogy egy fehérje-komplex a felelős azért, hogy a vezikulumok hozzákötődjenek a célbavett membránhoz, és összeolvadjanak vele, ezáltal tartalmukat egy másik térbe öntsék. Az összeolvadás során a vezikulum és a célbavett membránfelület speciális fehérjéi, mint a cipzár, összekapcsolódnak.

A továbbiakban az is kiderült, hogy a Schekman által leírt (élesztő) gének némelyike kódolja a Rothman által felfedezett (emlős) fehérjéket (is).

Thomas Südhof az agysejtek közötti kommunikációt vizsgálja.”

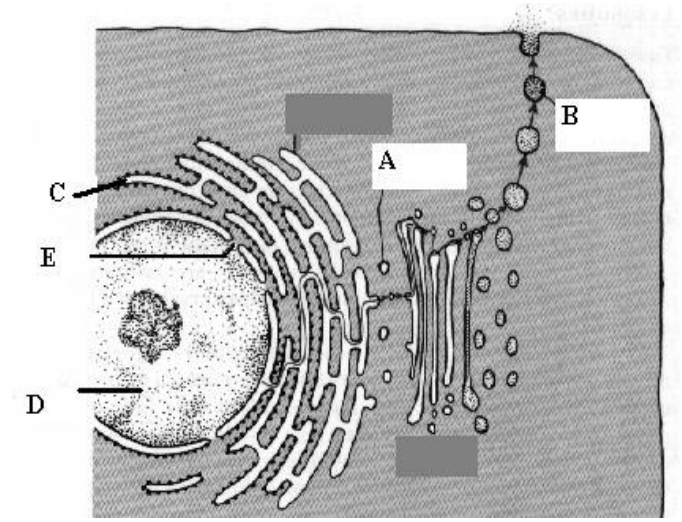
Dr. Kazai Anita

1. Mit valószínűsít az, hogy az élesztősejtekben is megtalálható gén az emlős fehérjéket is kódolja? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A vizsgált szervezetek közös eredetét.
B) Az emlősök élesztőtartalmú ételek fogyasztásakor veszik fel a kérdéses fehérjéket.
C) Az emlős- és az élesztőgének egyaránt húszféle fehérjét kódolnak.
D) A kérdéses fehérje mindkét csoportban lehet ingerületátvivő anyag.
E) Egy-egy gén más szervezetben egészen más felépítésű fehérjéket kódolhat.

Tanulmányozza az ábrán a sejten belüli membránrendszert, majd oldja meg a feladatokat!
Írja az állítások melletti üres négyzetekbe az ábra megfelelő betűjelét!

2.	Itt fehérjék szintézise történik.	
3.	Az mRNS-molekulák itt lépnek szintézisük helyéről a sejtplazmába.	
4.	Ez a tér tartalmazza a DNS megkettőződését katalizáló enzimeket.	



A „B”-vel jelölt membránhólyag a sejthártyába olvad, a benne lévő váladékot leadja a sejt a sejten kívüli térbe.

5. Nevezze meg ezt az anyagleadási módot!

…….

6. Nevezze meg pontosan a váladékhólyagban levő anyagot, ha az ábrázolt anyagleadás a hasnyálmirigy belső elválasztású mirigysejtjéből történik!
……

7. Közvetlenül hova kerül a membránhólyag anyaga, ha ingerületátvivő anyagként szolgál?

A) A sejttestbe.
B) A szinaptikus résbe.
C) Az axon plazmájába.
D) Az endoplazmatikus hálózatba.
E) A mitokondriumba.

8. Idegsejtek termelhetnek hormonokat is. A felsoroltak közül melyik ilyen?

A) Az ADH (vazopresszin).
B) A tiroxin.
C) A pajzsmirigyserkentő hormon (TSH).
D) A kalcitonin.
E) Az auxinok.

„Az összeolvadás során a vezikulum és a célbavett membránfelület speciális fehérjéi, mint a cipzár, összekapcsolódnak.” Az alábbi folyamatokban szintén molekulák specifikus kapcsolódása történik. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakkifejezésekkel!

A timint tartalmazó nukleotidokkal szemben specifikusan 9. ……. tartalmazók kapcsolódnak össze a 10. …… folyamata során.

Az mRNS- molekulákhoz komplementer (kiegészítő) bázissorendű antikodont tartalmazó 11. ……. kapcsolódnak a fehérjeszintézisben.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen